



Introduksjon til miljø- og naturressursøkonomi

Markedssvikt

Tietenberg & Lewis kapittel 2

SOK-2302 H26



Ekstra ressurser:



- <https://uit-sok-2302-h26.github.io/forelesninger.html>

Tema for forelesningen

Introduksjon til hvorfor det kan være vanskelig å få til en **effektiv** bruk av miljø- og naturressurser

(Statisk) Effektivitet – Hva er det vi snakker om?

Maksimalt nivå på totalt overskudd i samfunnet:
 $\sum \text{Konsumentoverskudd (KO)} + \sum \text{produsentoverskudd (PO)}$

(Statisk) Effektivitet – Hva er det vi snakker om?

Konsumentoverskudd

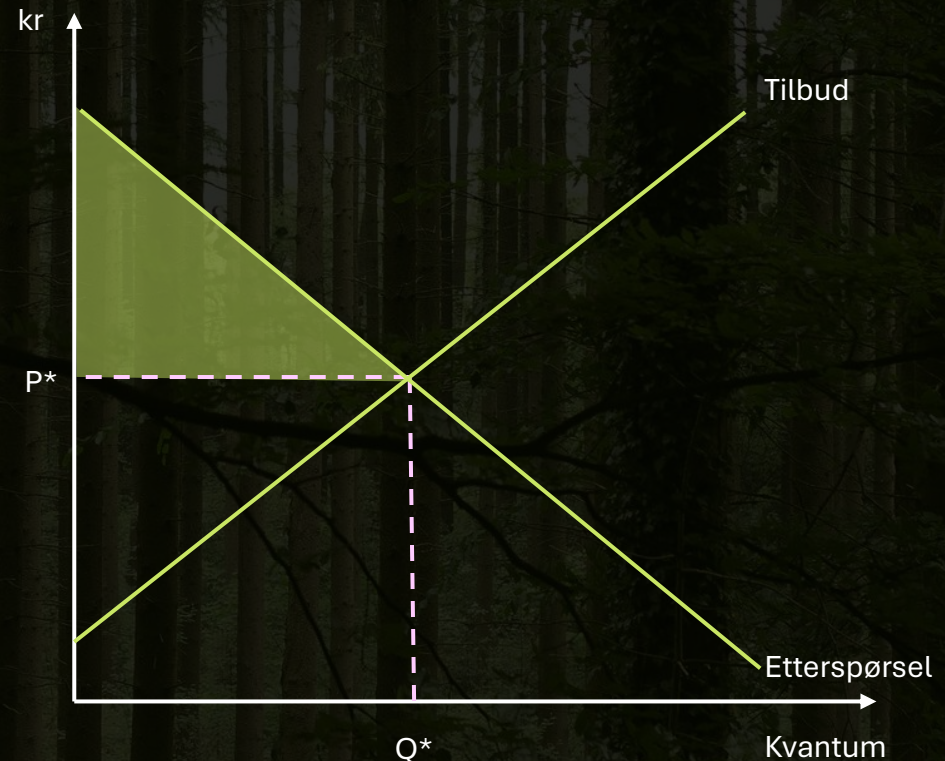
En konsument sitt overskudd:

Forskjellen mellom det en konsument maksimalt er villig til å betale for et gode, og det den faktisk betaler for godet

Marginal betalingsvillighet - pris

Totalt konsument overskudd:

Arealet under etterspørselskurven og over prisen



(Statisk) Effektivitet – Hva er det vi snakker om?

Produsentoverskudd

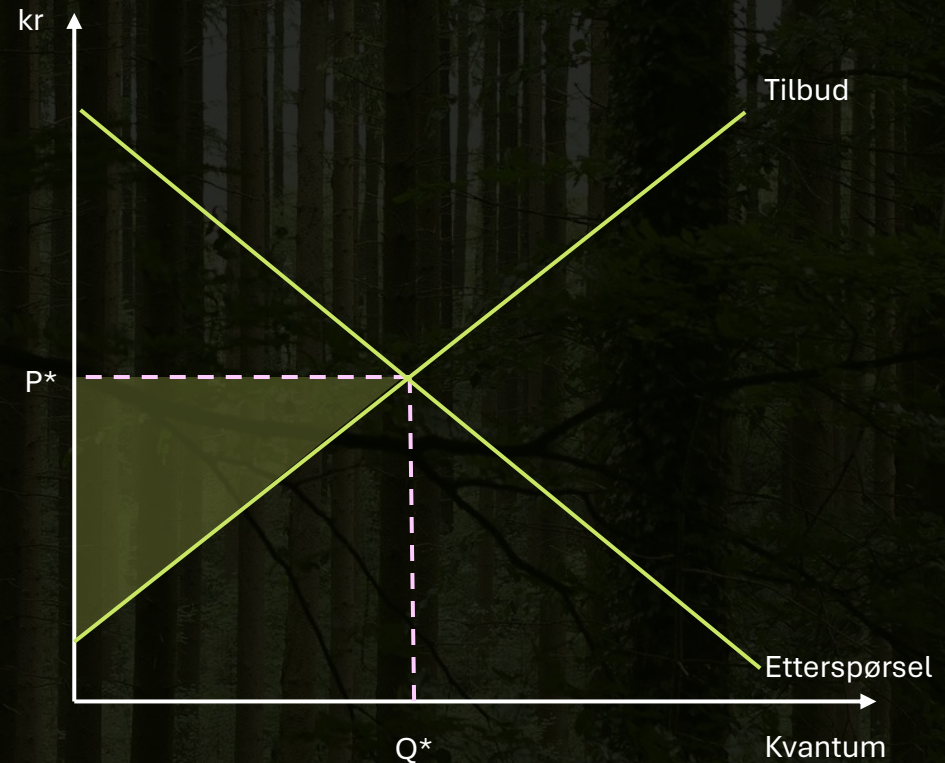
En produsent sitt overskudd:

Forskjellen mellom det pris produsenten får for salg av godet, og det laveste pris produsenten er villig å selge for

Pris – marginalkostnad

Totalt konsument overskudd:

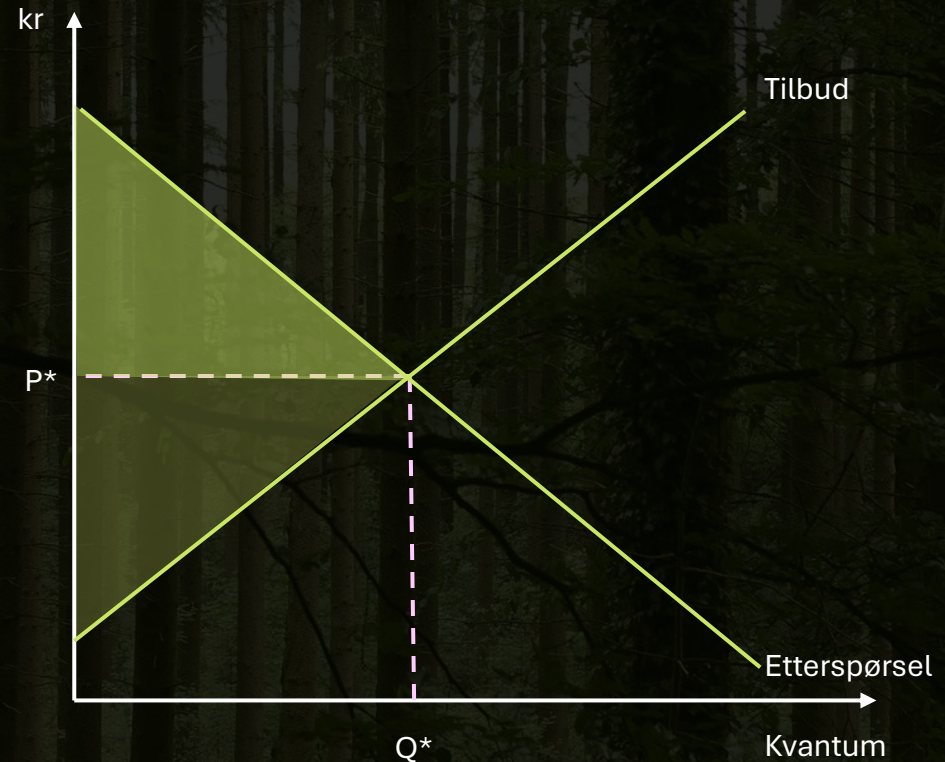
Arealet over tilbudskurven og under prisen



(Statisk) Effektivitet – Hva er det vi snakker om?

Likevekten på et «perfekt marked» er effektiv

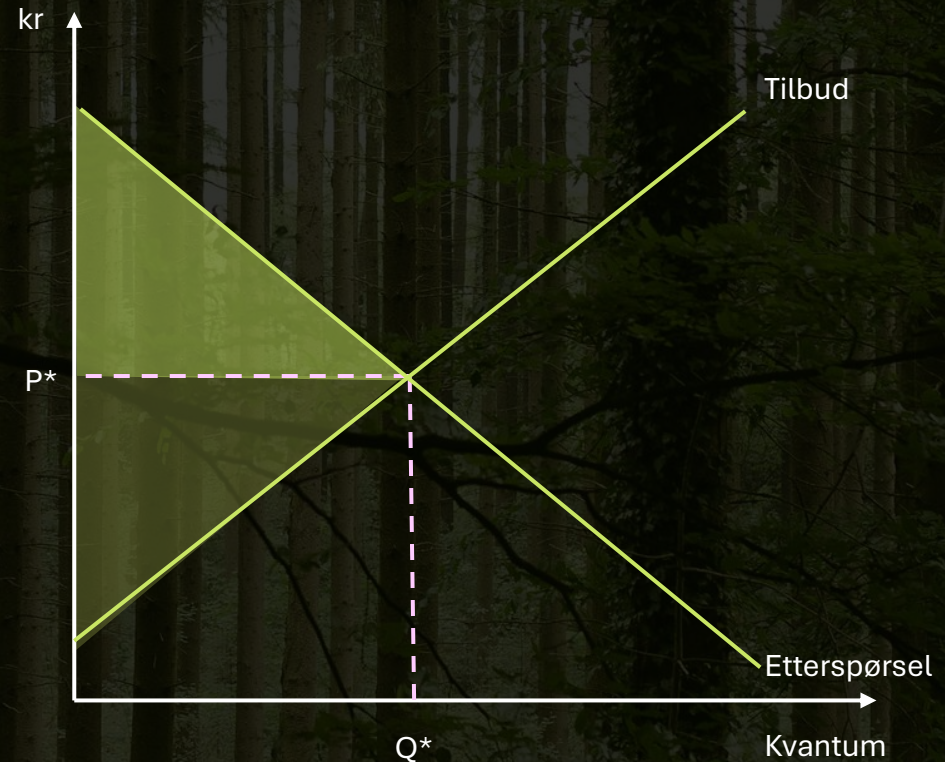
- Marginalkostnad = marginal betalingsvillighet for den sist solgte enheten. Alle enheter som genererer et overskudd til en part er omsatt i markedet.
- Kostnaden knyttet til den siste enheten er lik verdien til denne enheten



(Statisk) Effektivitet – Vilkår på et fritt marked

Fullkommen konkurranse

- Mange kjøpere og selgere (ingen markedsmakt)
- Homogene goder
- Rasjonelle aktører (nytte- og profittmaksimerende aktører)
- Ingen transaksjonskostnader
- **Veldefinerte eiendomsrettigheter**
- **Ingen eksternaliteter**
- **Fullkommen informasjon**



Eiendomsrettigheter – hva er det vi snakker om?

Regler som fastsetter hvem som har rett til å eie, bruke, endre og bruke en ressurs, og hvem som har rett til gevinster og plikt til å bære kostnadene knyttet til den.

Kan tilknyttes enkelte individer, bedrifter, grupper, eller staten.

Effektive Eiendomsrettigheter – hva er det vi snakker om?

Eksklusive

Alle fortjenester og kostnader som kommer av å eie/bruke ressursen tilfaller eieren av ressursen, enten direkte eller indirekte gjennom salg til andre.

Overførbare

Eiendomsretten til ressursen kan overføres til fra en eier til andre uten store transaksjonskostnader.

Håndhevbare

Eiendomsretten er sikret mot ufrivillig beslagleggelse eller rettsstridige inngrep fra tredjepart

Effektive Eiendomsrettigheter – hva er lenken til effektivitet?

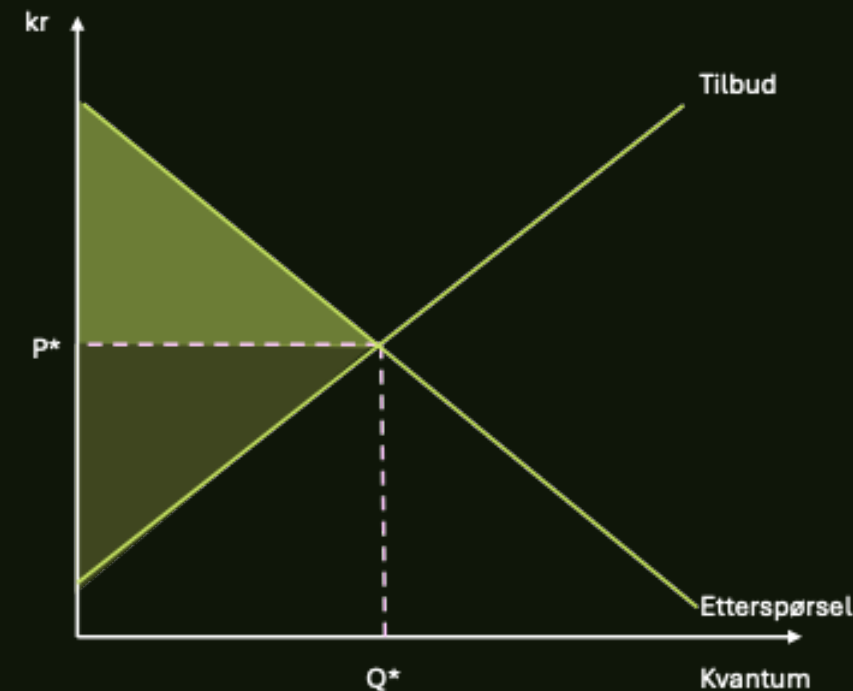
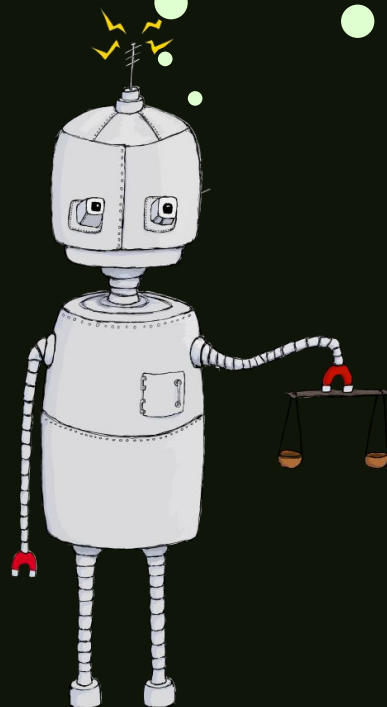
Jeg eier alle gevinster og kostnader knyttet til bruken av ressursen

Jeg kan enkelt overføre rettigheten til noen annen

Ingen kan ta rettigheten ifra meg

Et ineffektivt bruk av ressursen fører til et personlig tap (mindre overskudd enn hva som er mulig)

→ Eieren har sterke insentiver å bruke sine ressurser effektivt!



Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter

Definisjon

En kostnad eller gevinst som følge av en økonomisk aktivitet, som påføres en tredjepart uten at denne effekten reflekteres i markedsprisen

Kostnad → Negativ eksternalitet

Gevinst → Positiv eksternalitet

Brudd på eksklusivitetsvilkåret

Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter

Definisjon

En kostnad eller gevinst som følge av en økonomisk aktivitet, som påføres en tredjepart uten at denne effekten reflekteres i markedsprisen

Kostnad → negativ eksternalitet



Brudd på eksklusivitetsvilkåret

Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter

Definisjon

En kostnad eller gevinst som følge av en økonomisk aktivitet, som påføres en tredjepart uten at denne effekten reflekteres i markedsprisen

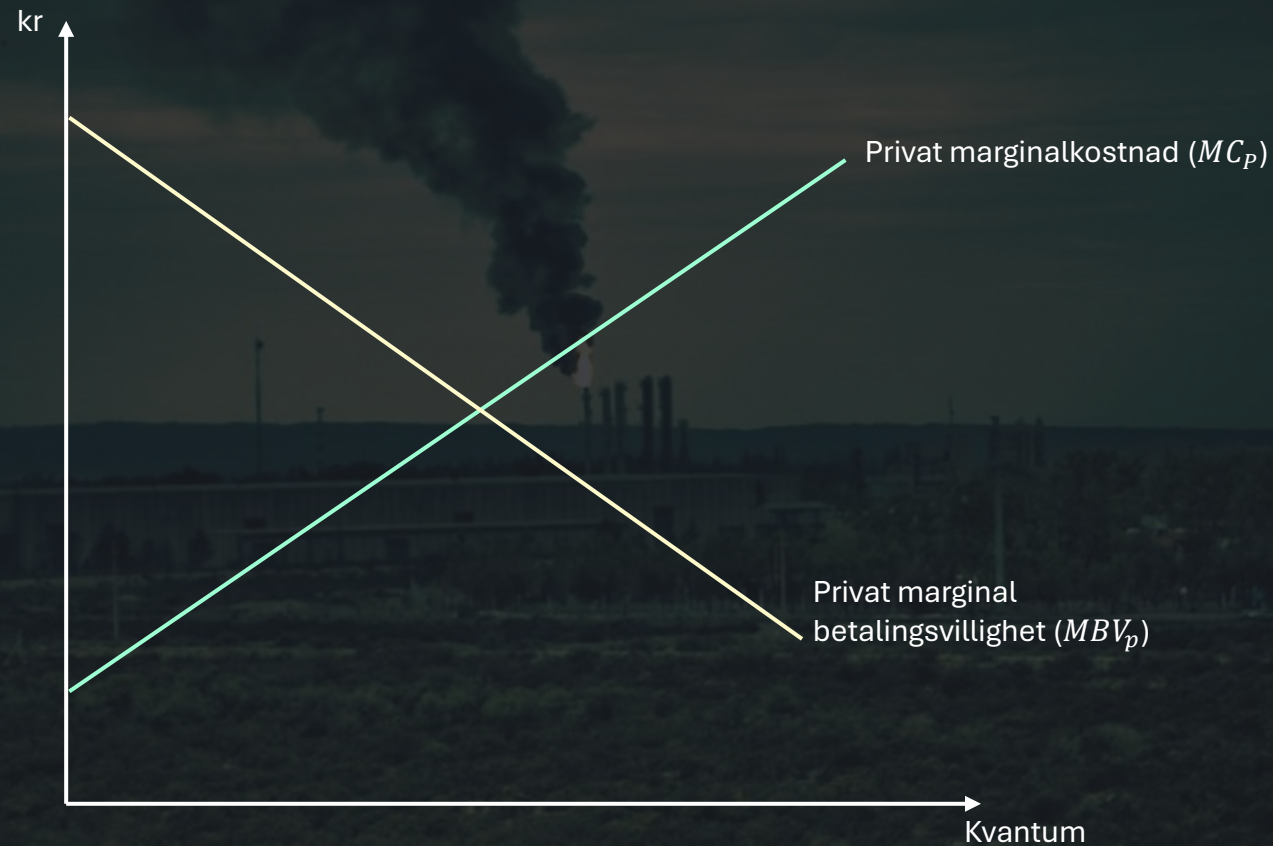
Gevinst → positiv eksternalitet



Brudd på eksklusivitetsvilkåret

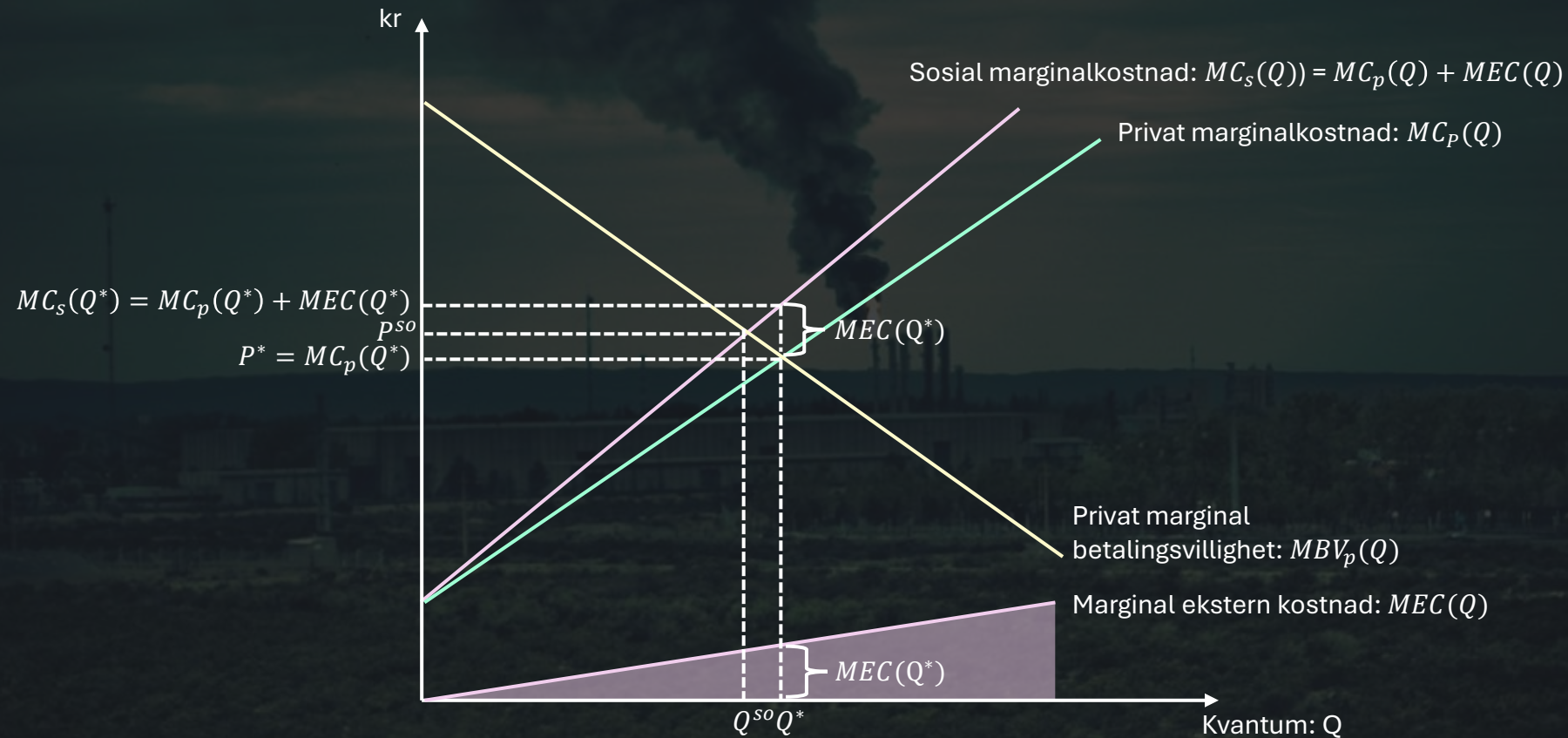
Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

Negativ eksternalitet (ekstern kostnad) i produksjonen



Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

Negativ eksternalitet (ekstern kostnad) i produksjonen



Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

Negativ eksternalitet (ekstern kostnad) i produksjonen

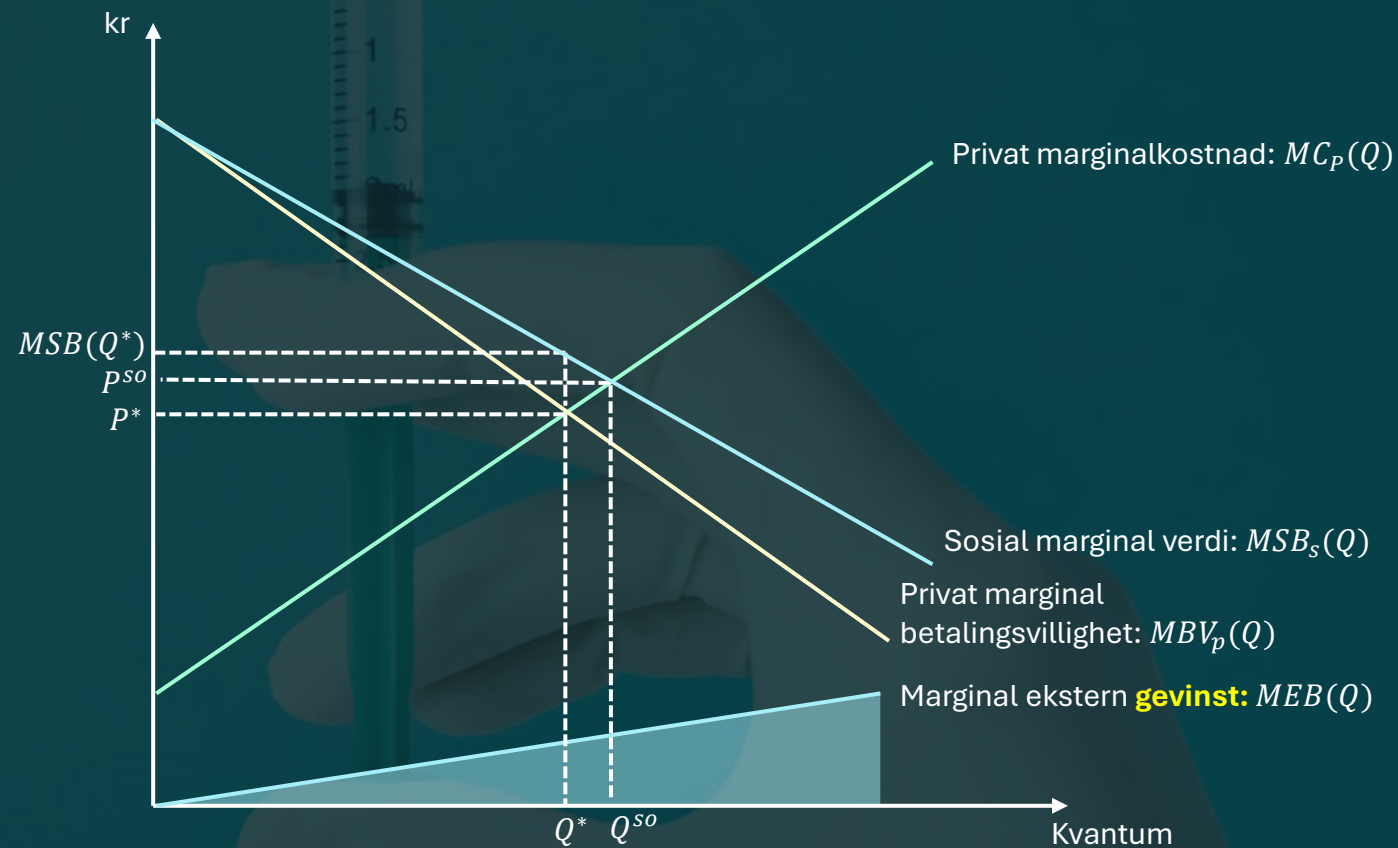
Fritt marked i likevekt uten inngrep

$$MBV < MC_s$$

- «Produksjonen koster mer enn den smaker»
- Produksjon og konsum er for høyt!

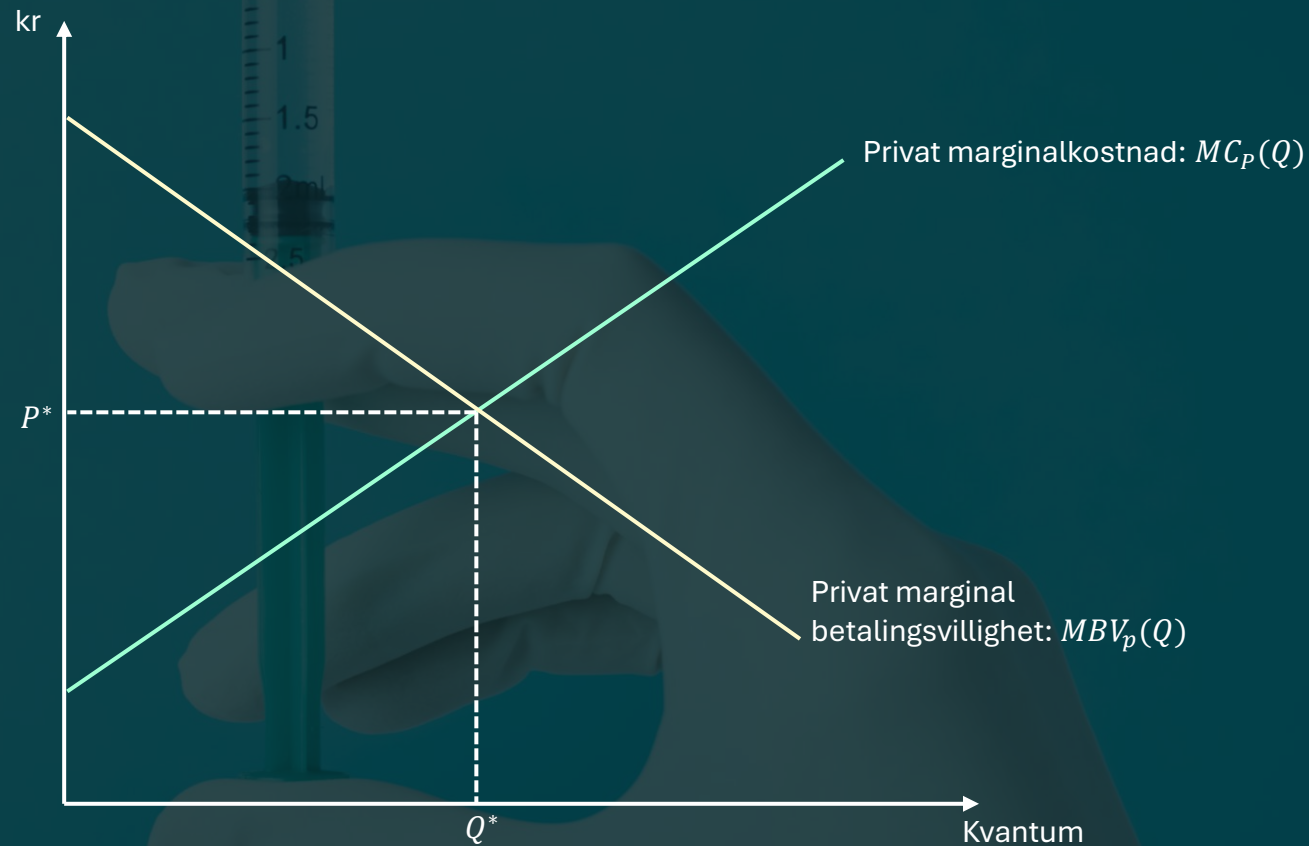
Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

Positiv eksternalitet (ekstern gevinst) i konsumet



Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

Positiv eksternalitet (ekstern gevinst) i konsumet



Mangelfulle eiendomsrettigheter:

Eksternaliteter – Hva er problemet?

Positiv eksternalitet (ekstern gevinst) i konsumet

Fritt marked i likevekt uten inngrep

$$MSB > MC_p = MC_s$$

- Markedet ser ikke den sanne verdien av godet!
- Produksjon og konsum er for lavt!

Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?



Eieren av ressursen bærer ikke alle kostnader eller får alle gevinster av ressursen.

Negativ ekstenalitet



Privat **kostnad** < sosial **kostnad**

Eieren opplever at kostnaden er lavere enn den egentlig er

→ Incentiver å produsere / konsumere for mye

→ Likevekt på et fritt marked: $P = MBV(Q^*) < MC_s(Q^*)$

Postiv ekstenalitet



Privat **gevinst** < sosial **gevinst**

Eieren opplever at gevinsten er lavere enn den egentlig er

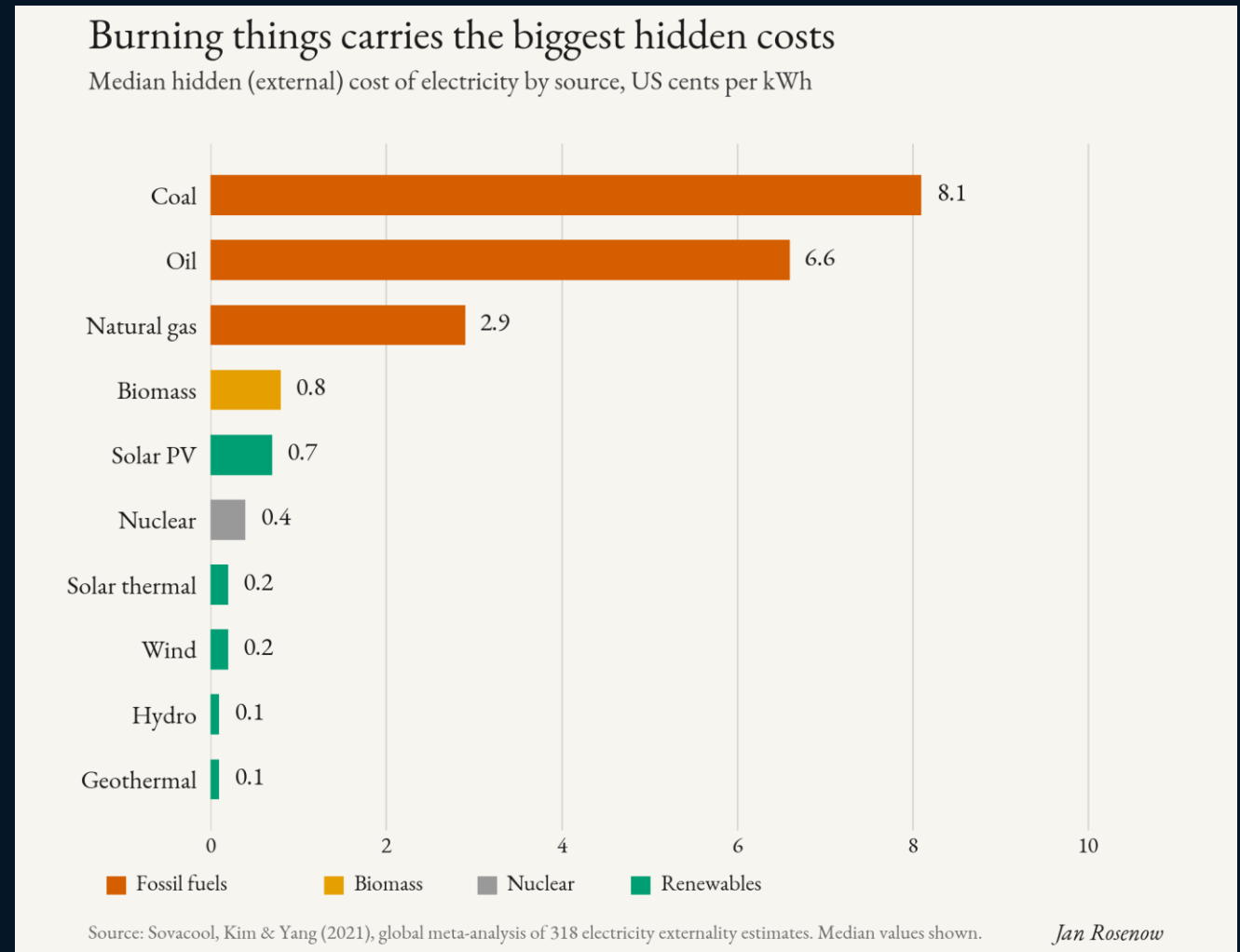
→ Incentiver å produsere / konsumere for lite

→ Likevekt på et fritt marked: $MSB(Q^*) > MC_s(Q^*) = P$

Mangelfulle eiendomsrettigheter: Eksternaliteter – Hva er problemet?

De eksterne kostnadene kan
være kan være svært store

Årlig ekstern kostnad for
elektrisitet (globalt):
3.6 - 11.6 billioner (10^{12}) USD



Mangelfulle eiendomsrettigheter: Alternative eiendomsformer

Fellesressurser

Res nullius ressurser

➡ Åpen tilgang

➡ Ingen eier ressursen.



Ikke ekskluderbare

Det er ikke mulig (eller svært kostbart) å hindre andre fra å bruke ressursen

Rivaliserende

Konsum av godet hindrer at andre kan konsumere godet



Ikke-rivaliserende

Konsum av godet hindrer ikke at andre kan konsumere godet



Mangelfulle eiendomsrettigheter:

Felles ressurser - Hva er problemet?

Samfunnsøkonomisk optimalt nivå på bruk/uttak av ressursen = Maks overskudd fra ressursen over tid

Ikke ekskluderbare

Rivaliserende

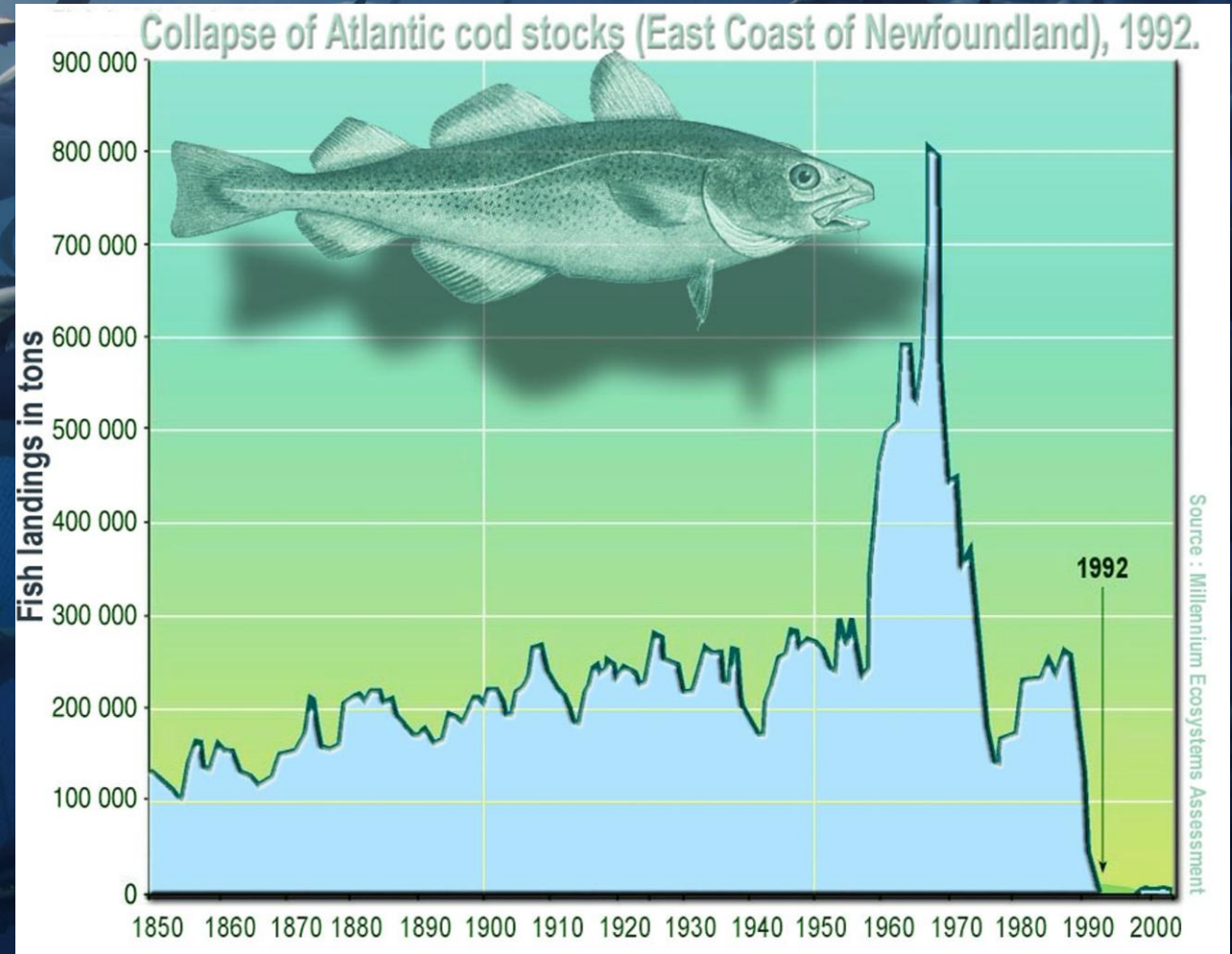
Allmenningens tragedie

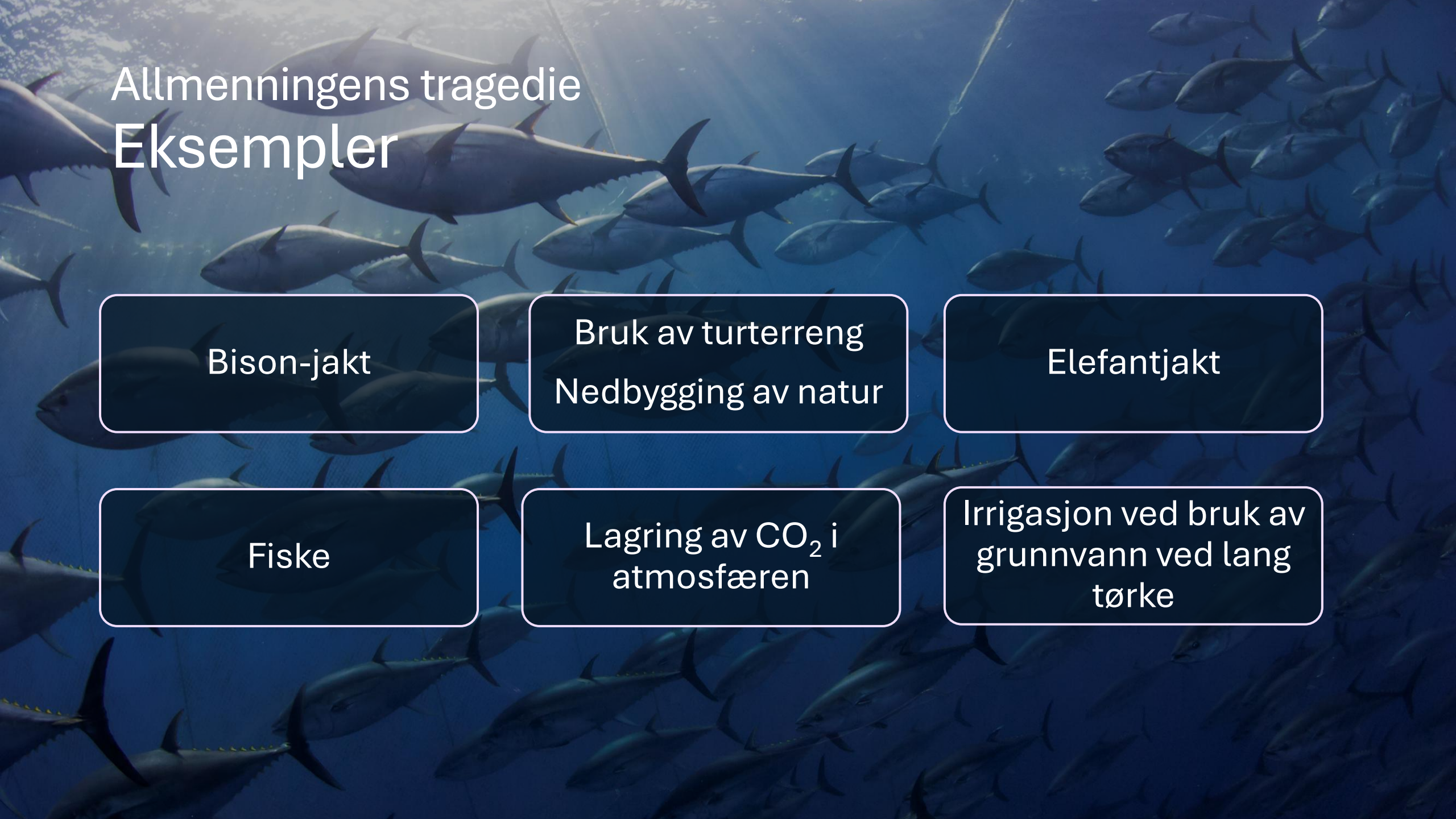
En situasjon der det er rasjonelt for et individ å overutnytte en ressurs, til tross for at dette fører til at ressursen tømmes ut, og at total velferd reduseres

Allmenningens tragedie Eksempler

Bison-jakt

Fiske





Allmenningens tragedie

Eksempler

Bison-jakt

Bruk av turterreng
Nedbygging av natur

Elefantjakt

Fiske

Lagring av CO₂ i
atmosfæren

Irrigasjon ved bruk av
grunnvann ved lang
tørke

Allmenningens tragedie

Intuisjon/mekanismer

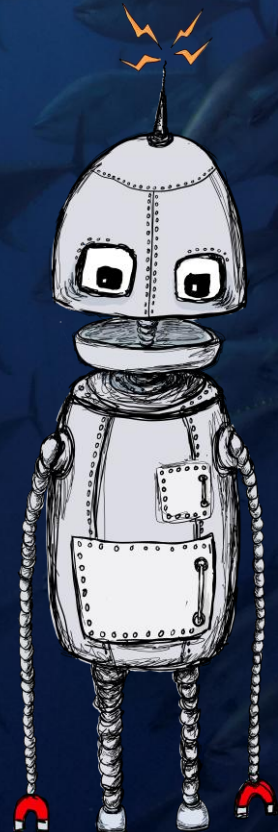
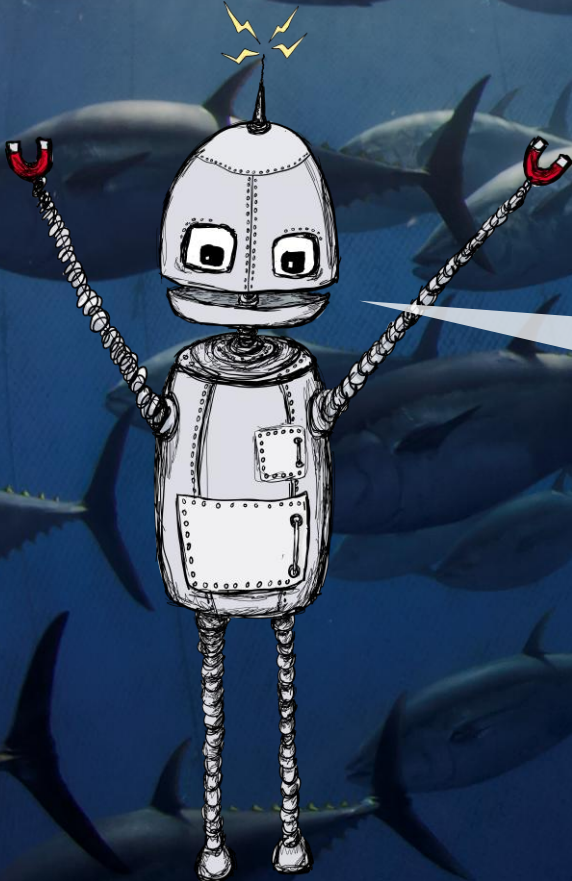
Åpen tilgang + rivaliserende gode



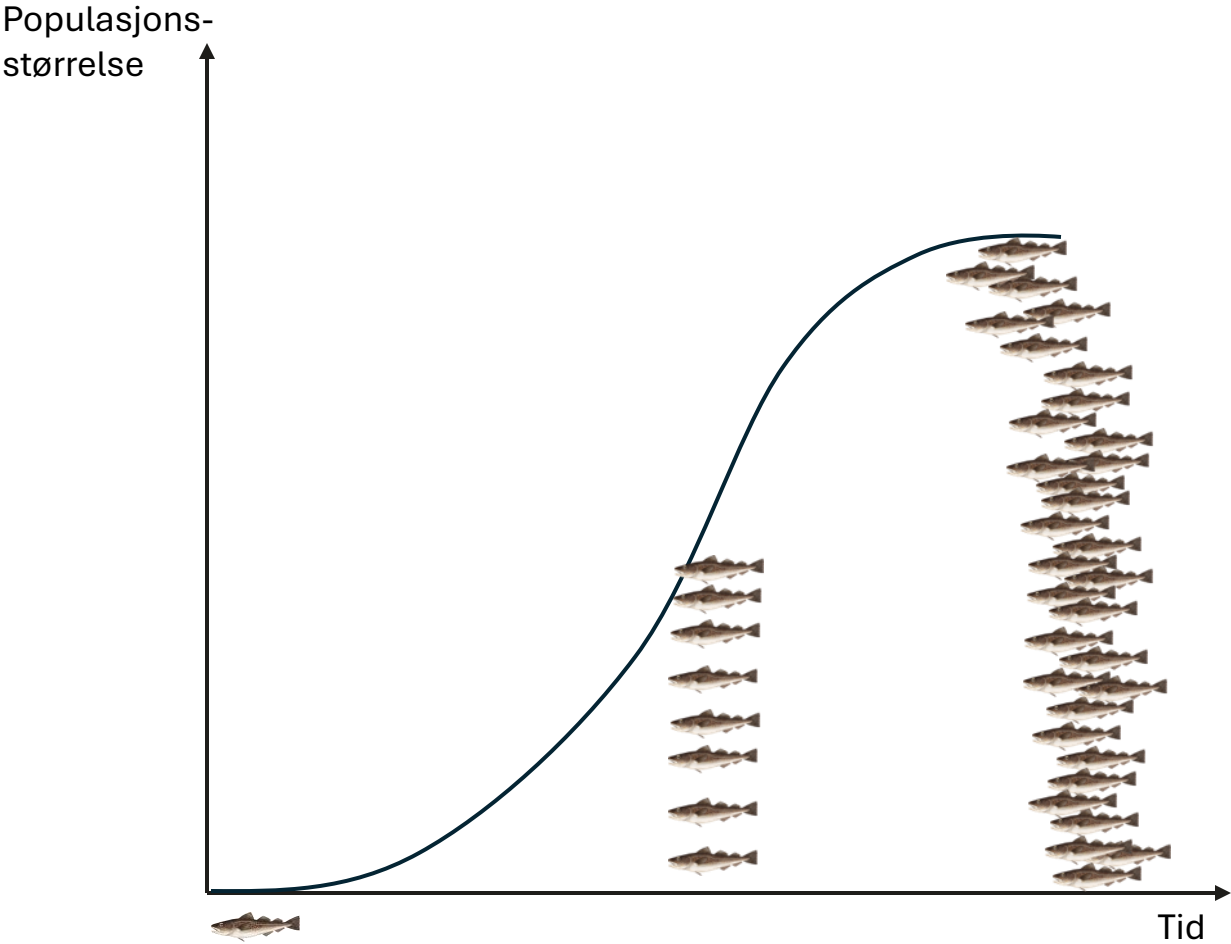
Eksternaliteter

Jeg bærer ikke hele kostnaden av mitt bruk av ressursen

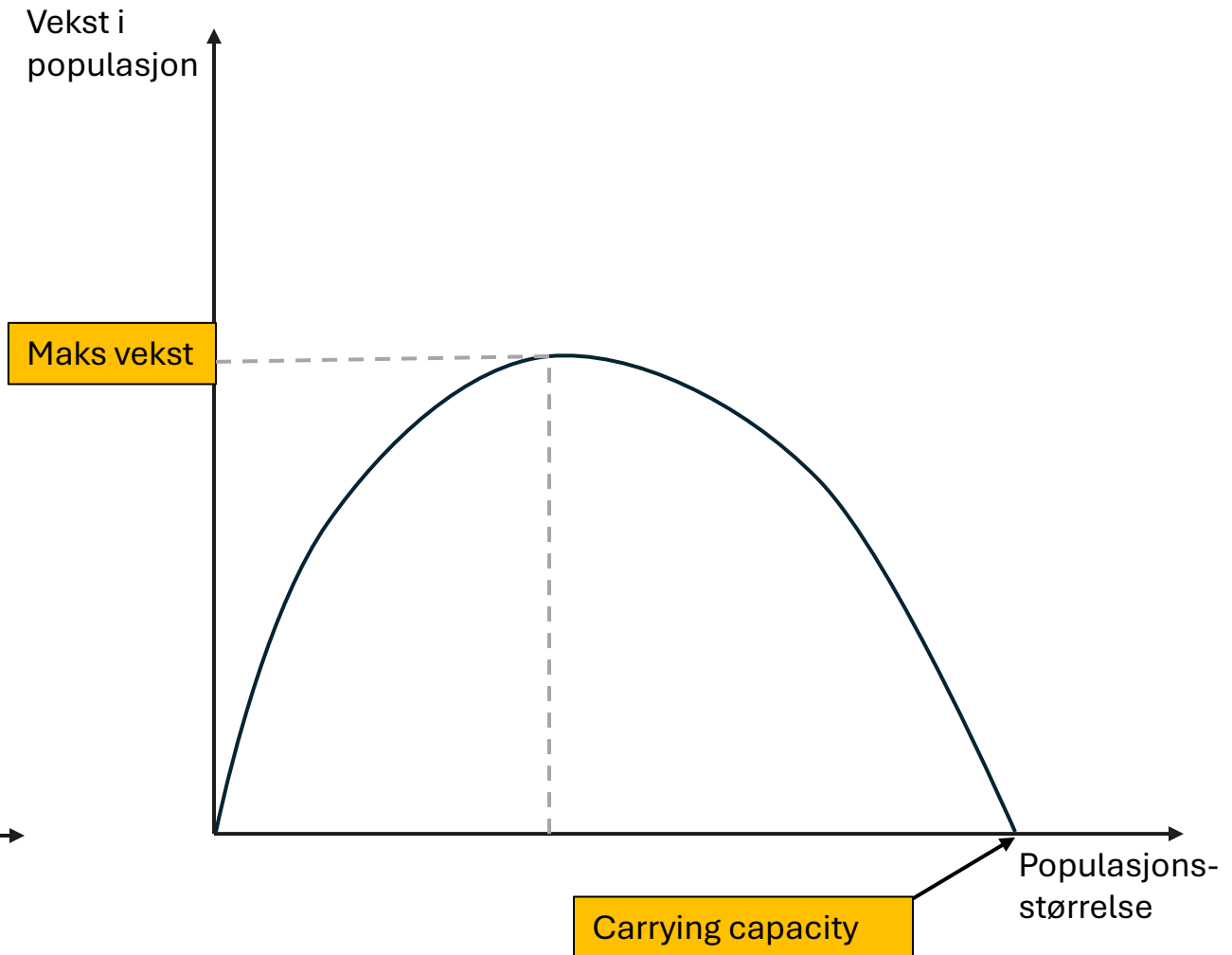
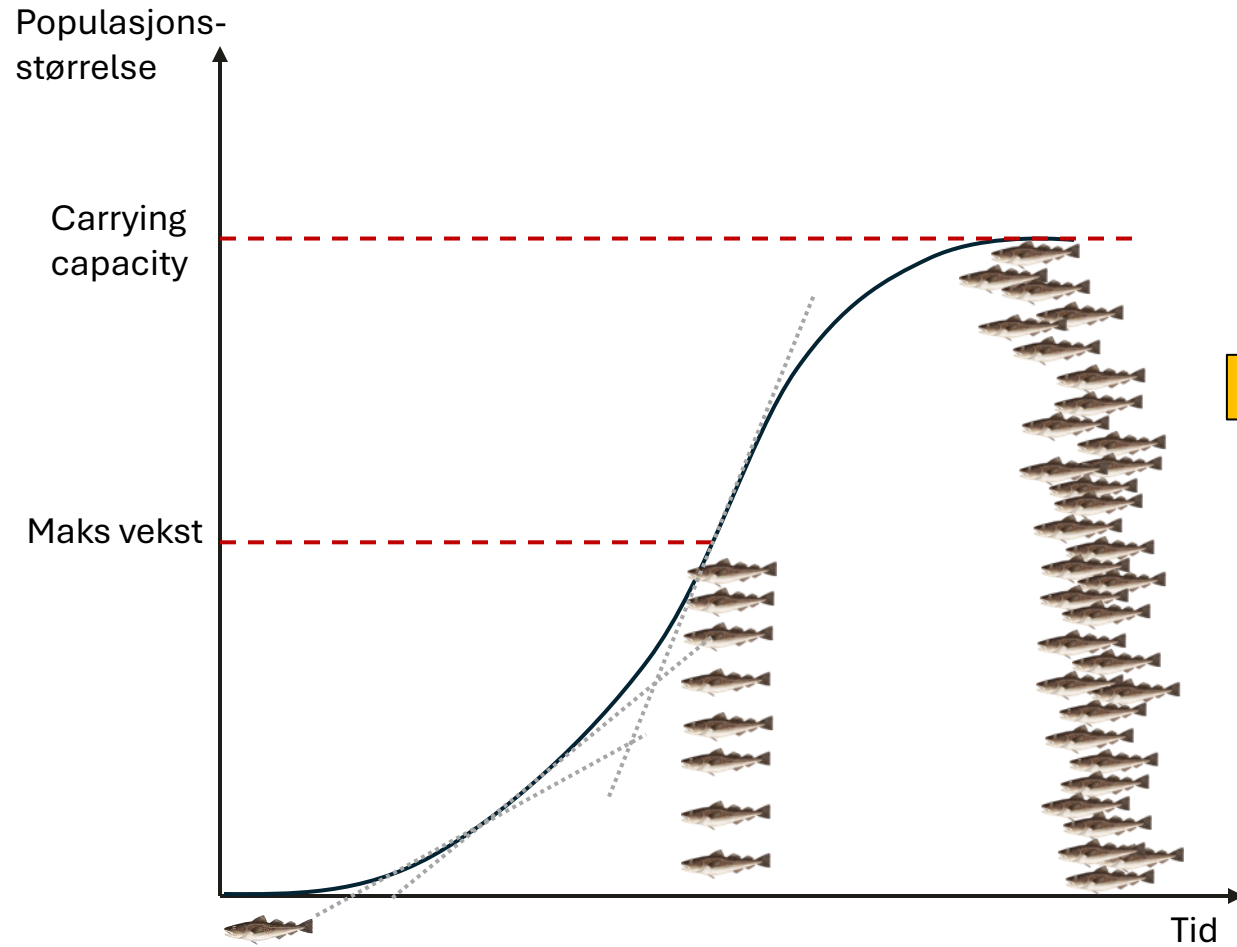
Jeg får ikke alle gevinster hvis jeg lar være å bruke ressursen, fordi jeg kan ikke hindre at andre bruker den



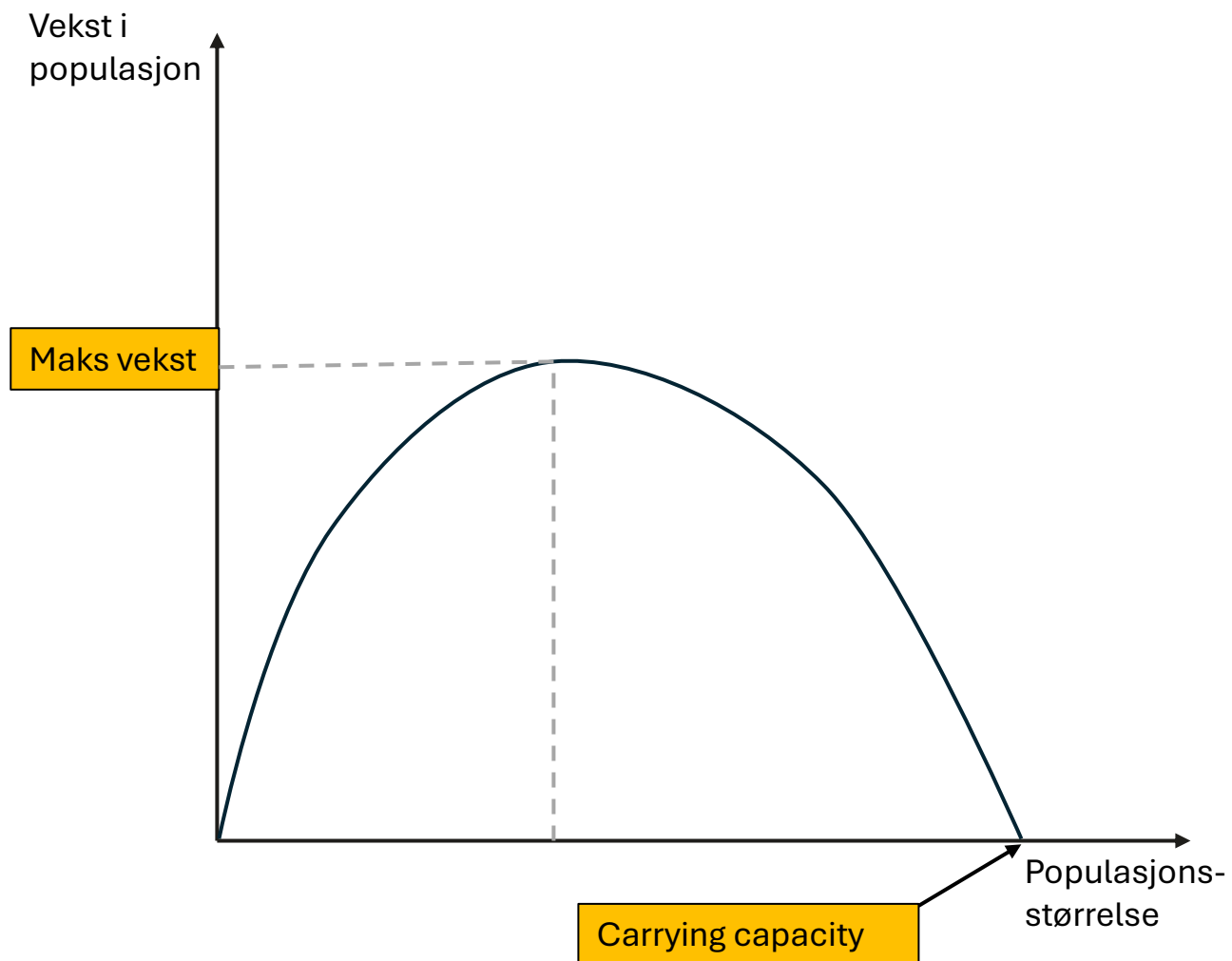
Allmenningens tragedie



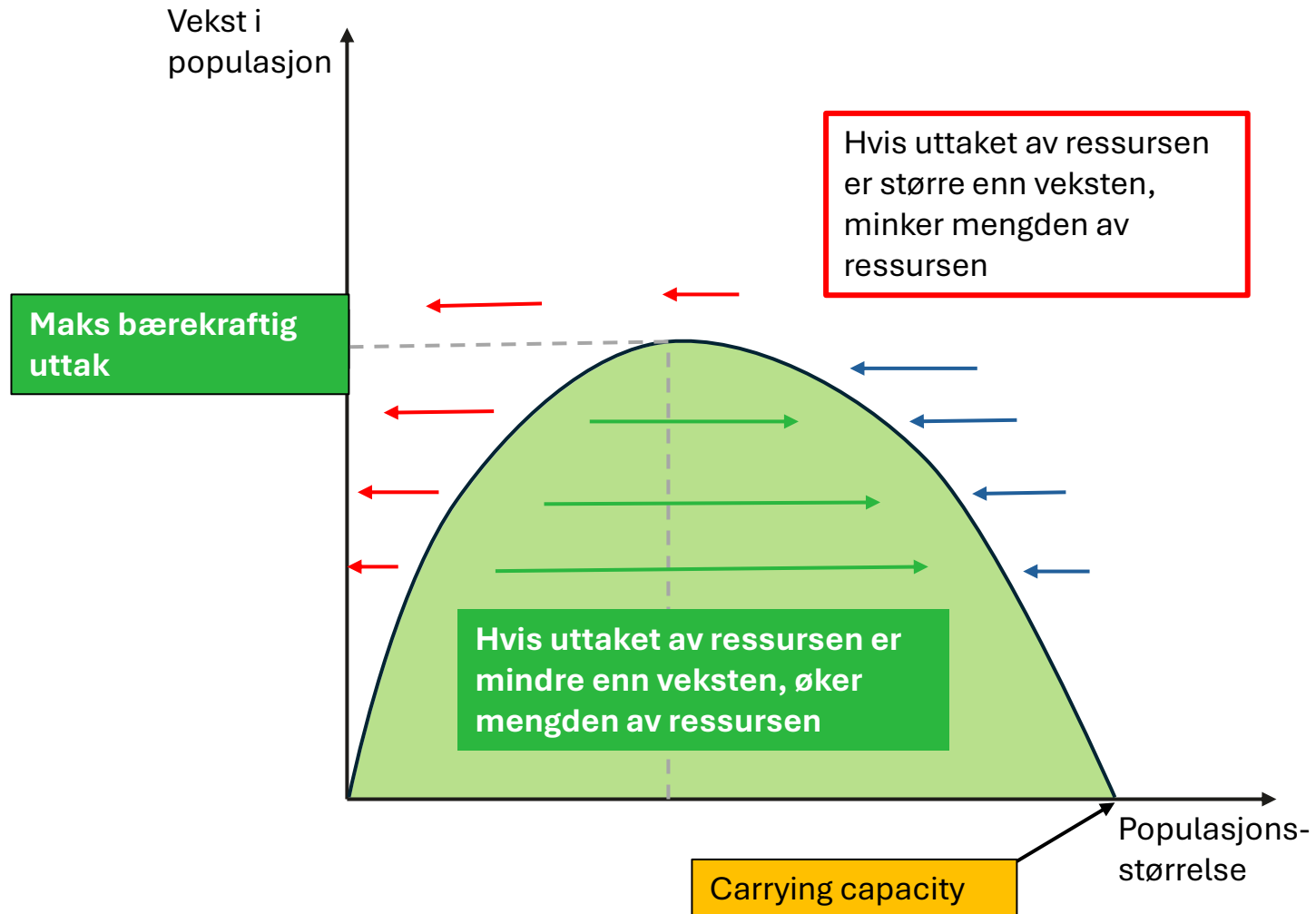
Allmenningens tragedie



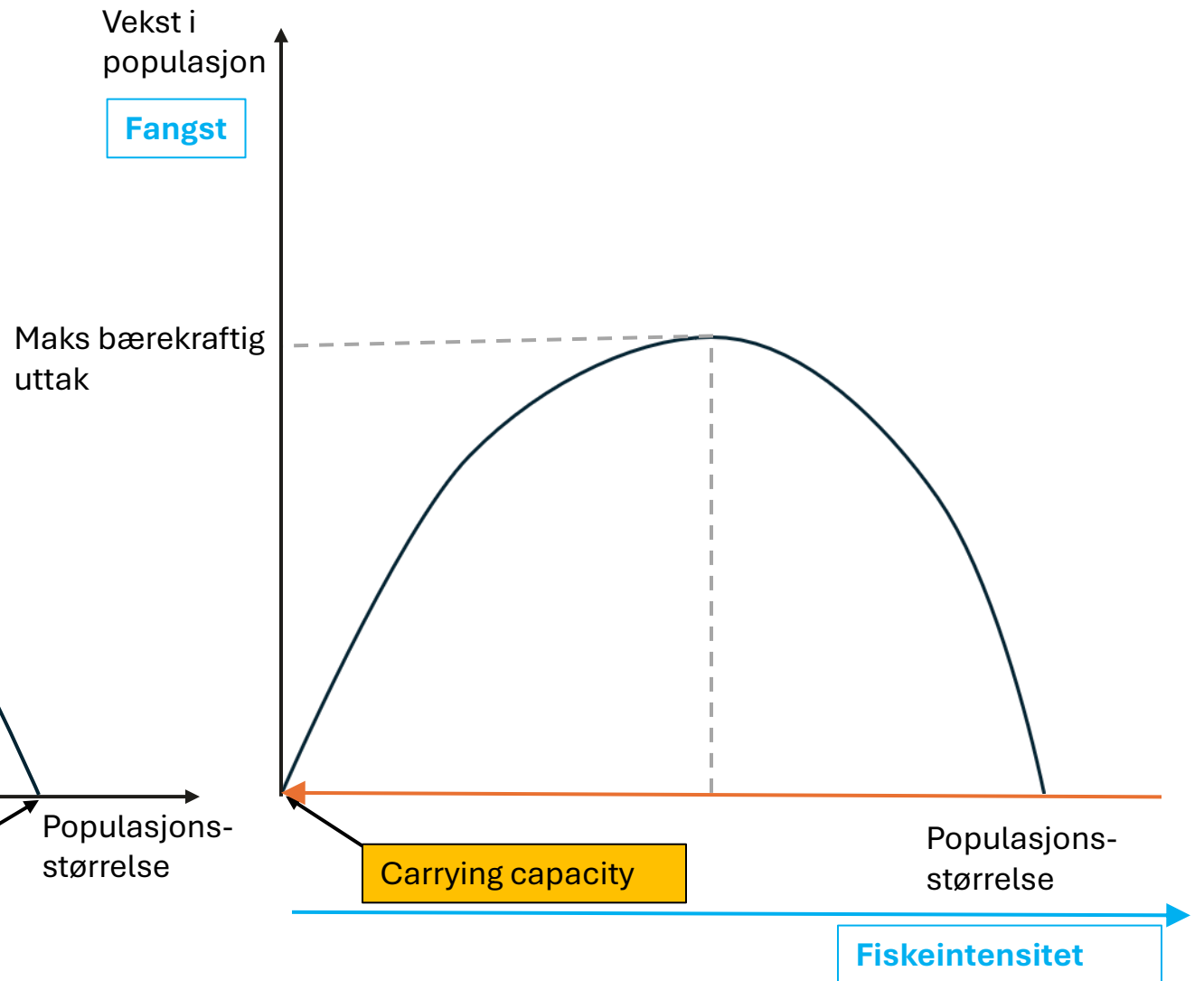
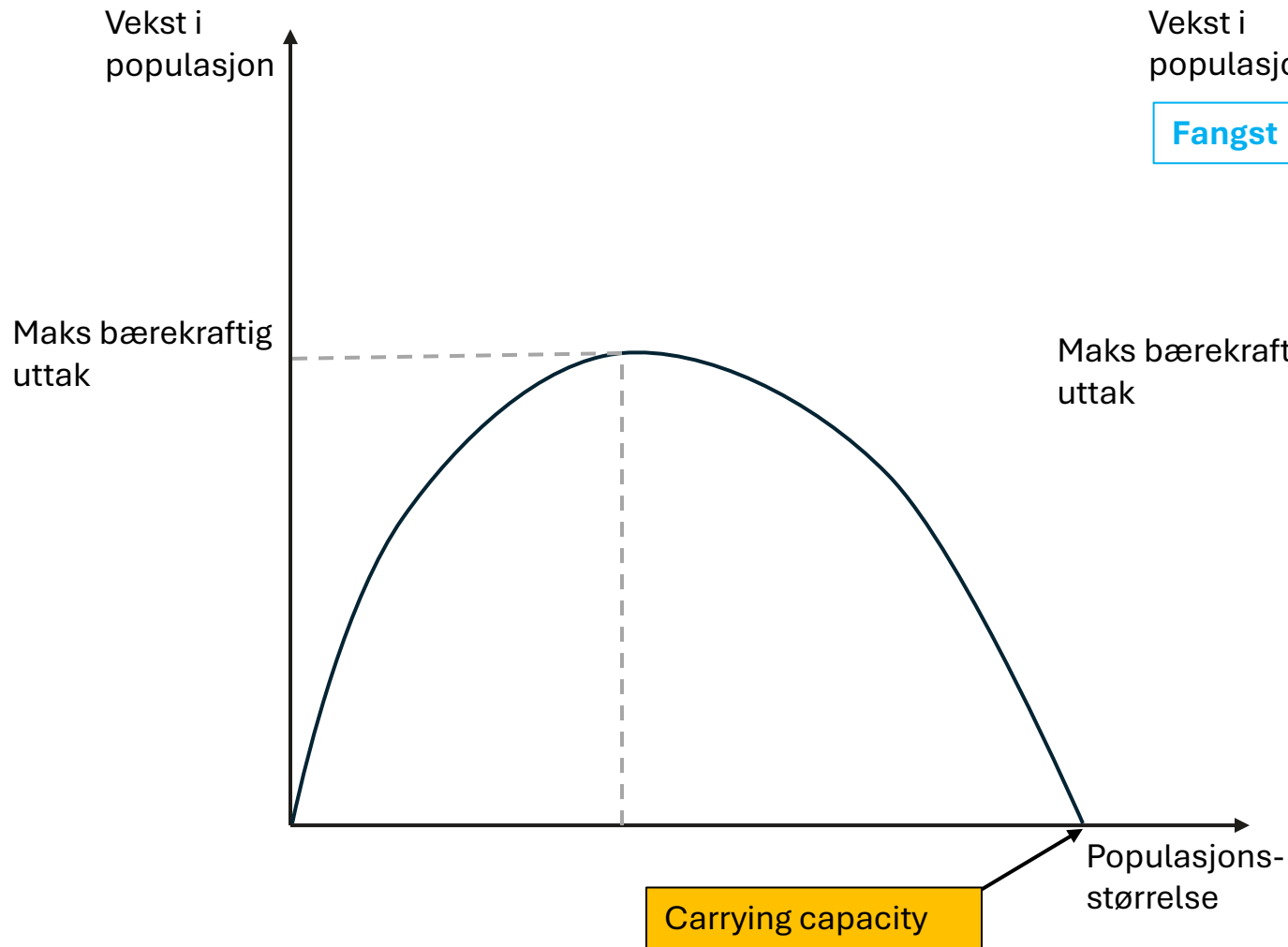
Allmenningens tragedie



Allmenningens tragedie



Allmenningens tragedie



Allmenningens tragedie

Hvor mye skal jeg fiske?

Fangst

Inntekt

Kostnader

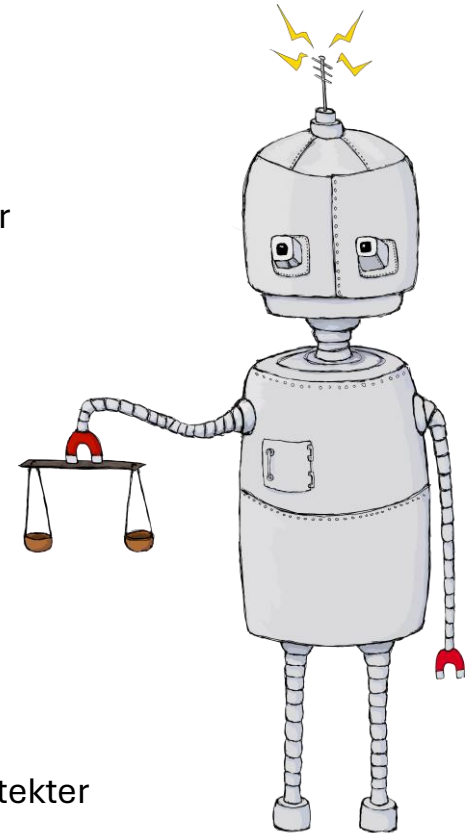
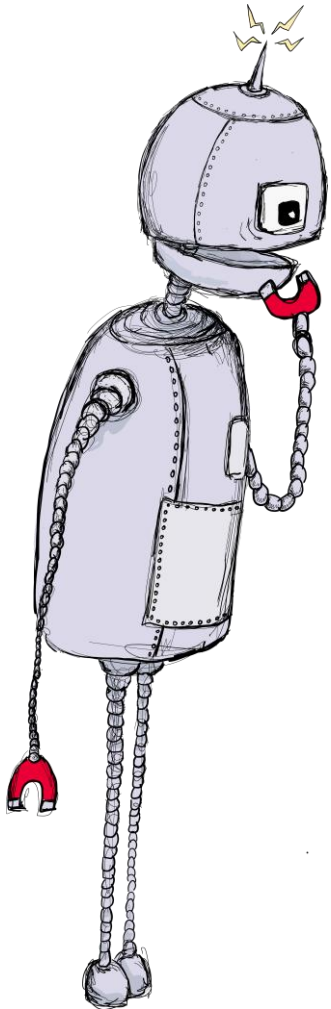
Maks bærekraftig
uttak

Totale kostnader

Totale inntekter

Fiskeintensitet

Carrying capacity



Allmenningens tragedie

Hvor mye skal jeg fiske?

Kr

Maks bærekraftig inntekt fra fangst

E^*

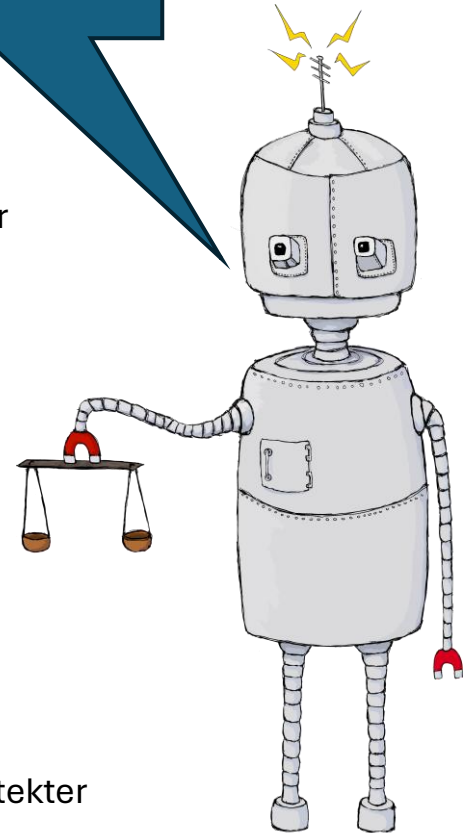
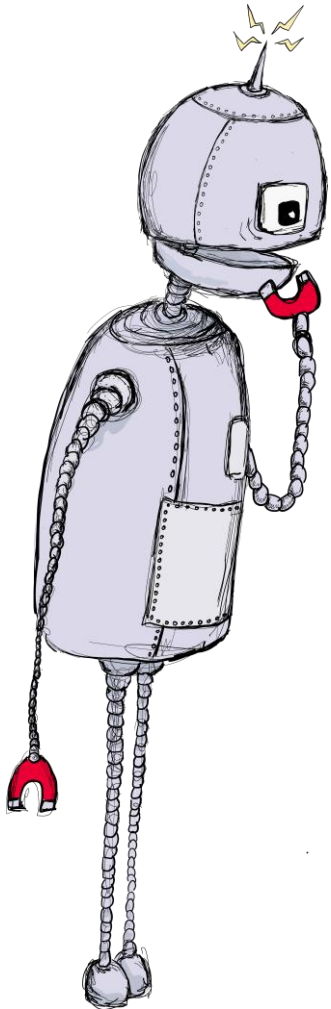
Carrying capacity

$$MR = MC!$$

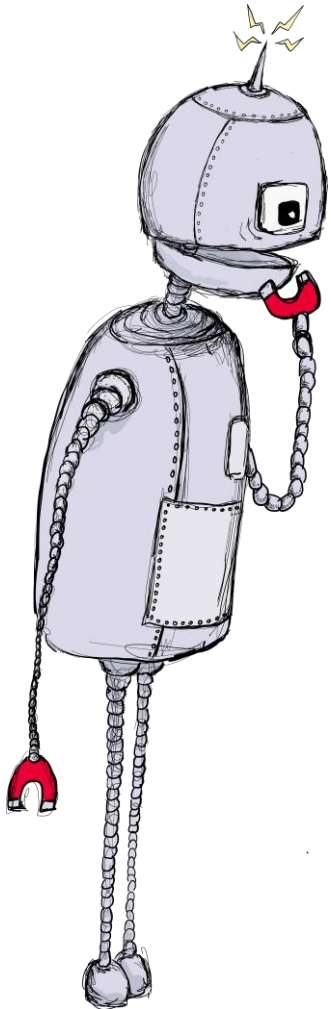
Totale kostnader

Totale inntekter

Fiskeintensitet



Allmenningens tragedie

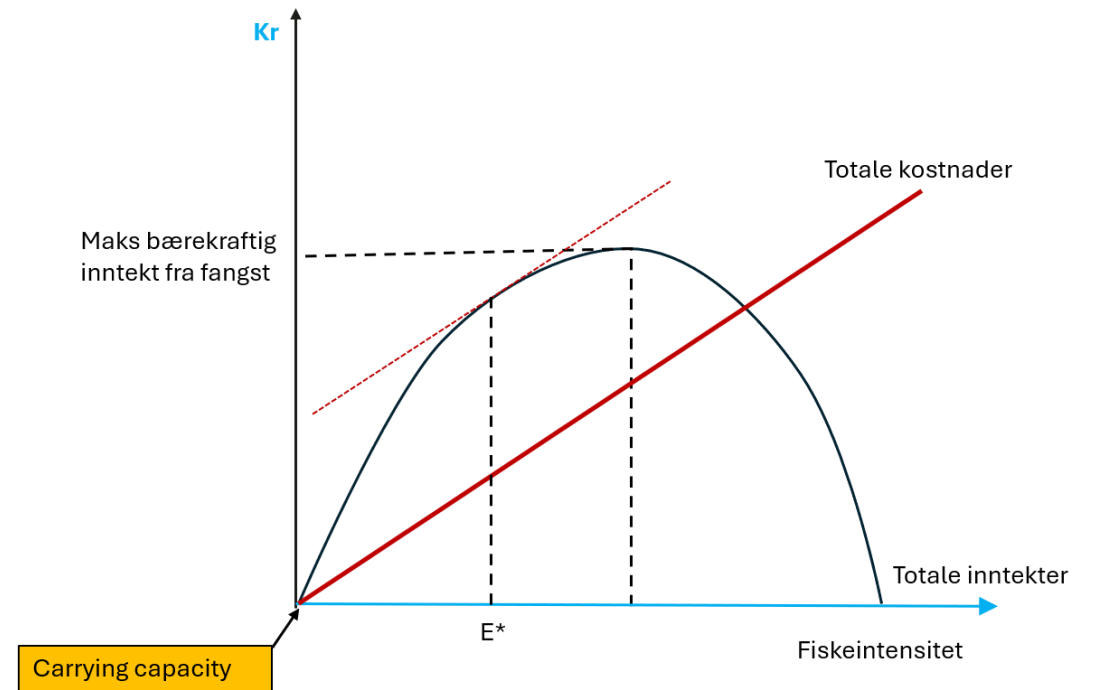


Hvor mye skal jeg fiske?

Jeg profittmaksimerer ved å fiske slik at $MR = MC$

Hvis jeg fisker mere vil min profitt fra fisket reduseres

Hvis jeg kan kontrollere uttaket, har jeg insentiver å ta være på (spare) ressursen for å maksimere mitt utbytte av den



Allmenningens tragedie

Hvor mye skal jeg fiske?

Hvis jeg fisker litt for mye bærer jeg ikke hele kostnaden

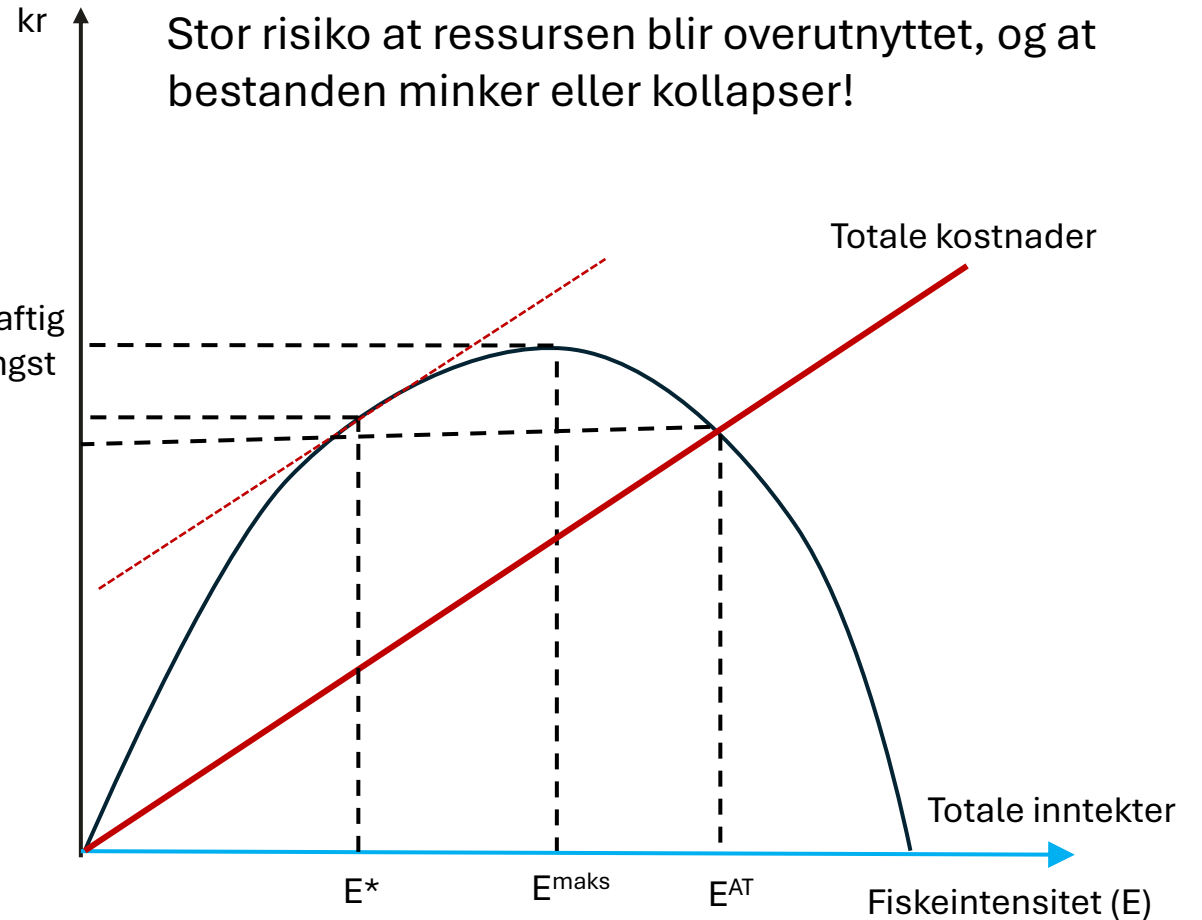
Hvis jeg «sparer» på fisken kan jeg ikke hindre andre ifra å fiske!

Så lenge jeg gjør profitt har jeg insentiv å fiske!

Maks bærekraftig inntekt fra fangst

Hver enkelte fiskere har insentiv å fiske mer enn samfunnsøkonomisk optimalt.

Stor risiko at ressursen blir overutnyttet, og at bestanden minker eller kollapser!



Mangelfulle eiendomsrettigheter:

Felles ressurser - Hva er problemet?

Ikke ekskluderbare

Ikke rivaliserende

Kollektive goder

Biodiversitet

Ren luft

Pollinering

Rent badevann

Levelig klima

Stor risiko at produksjonen på et fritt marked er for lav (eller lik null)

Mangelfulle eiendomsrettigheter: Kollektive goder

Samfunnsoptimalt nivå på produksjon:
Marginal betalingsvillighet (verdi) = Marginal kostnad

Hva er verdien av et kollektivt gode?

Ikke rivalitet



Hvis det produseres én enhet av
godet får alle nytte av (kan bruke)
denne enheten

Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Ny måling: Badeplassar i Oslofjorden kan vera verre enn Seinen

Både stranda på Sørenga og Operastranda i Oslo hadde tysdag bakterieverdiar over det som er tilrådd å symja i – både i Noreg og under OL i Paris.



Sørenga er ein av dei mest populære badeplassane i Oslo. Har det regna mykje, hender det kommunen frårår å bada her.

FOTO: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

[Annvor Seim Vestrheim](#)
Journalist

[Ismail Burak Akkan](#)
Journalist

Publisert 31. juli 2024 kl. 21:38

Problemet: Helseproblemer og redusert biodiversitet som følge av dårlig vannkvalitet

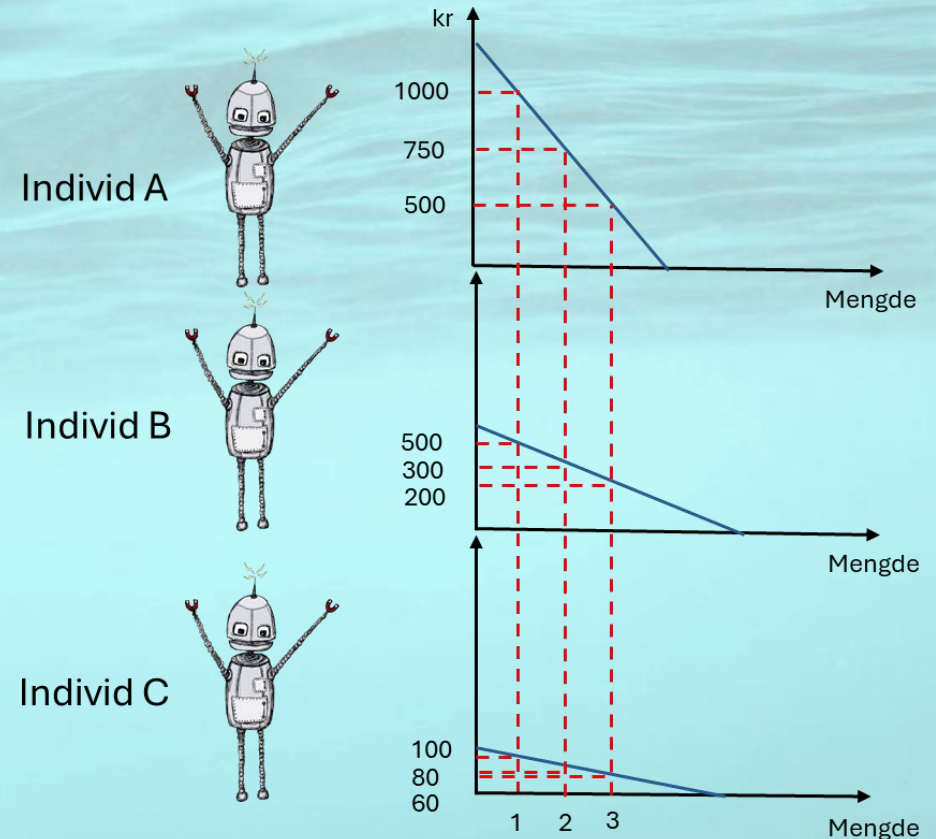
Hva er verdien av å få høyere vannkvalitet i fjorden?

Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Hva er verdien av et kollektivt gode?

	1 enhet	2 enheter	3 enheter
Individ A	1000 kr	750 kr	500 kr
Individ B	500 kr	300 kr	200 kr
Individ C	100 kr	80 kr	60 kr



Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

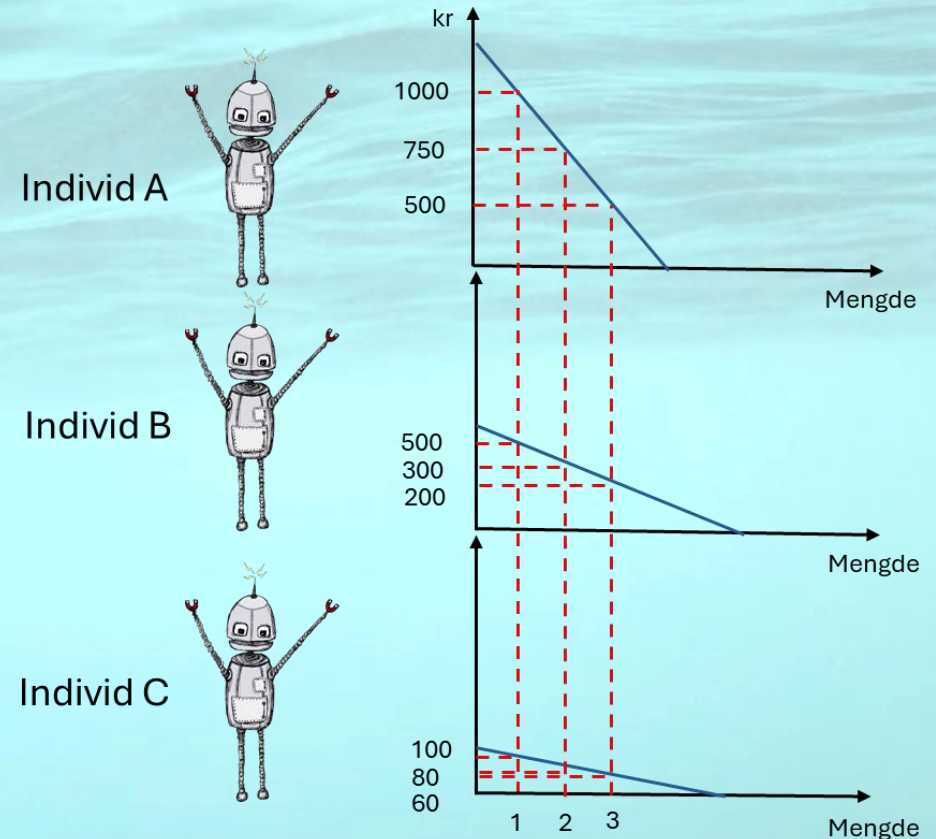
Hva er verdien av et kollektivt gode?

Ikke-rivalitet

Alle kan bruke den samme enheten.

Verdien av én enhet av godet er lik summen av alle konsumenters betalingsvillighet for (verdsetting av) denne enheten

→ **Vertikal** summering av marginal betalingsvillighet



Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Hva er verdien av et kollektivt gode?

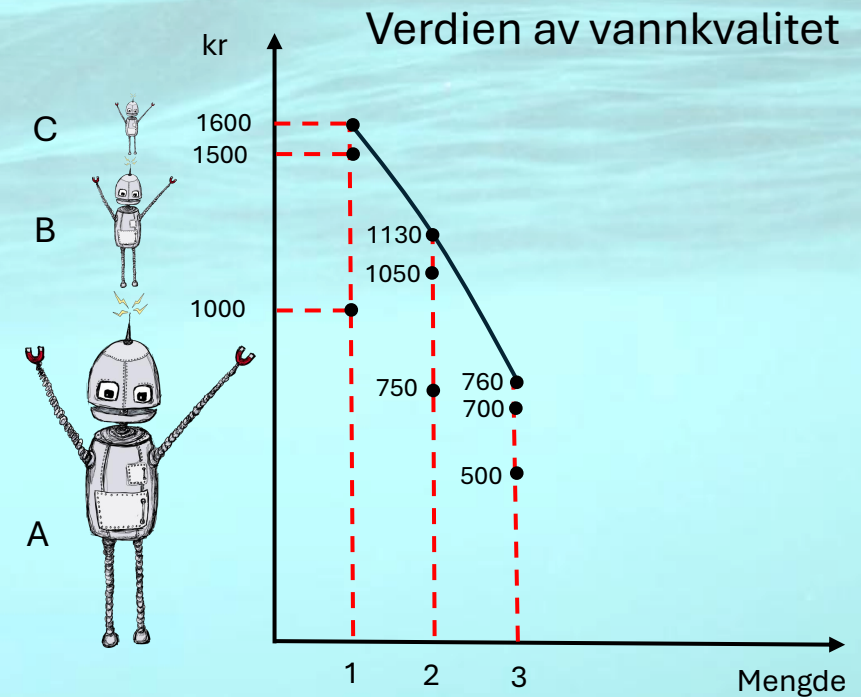
Ikke-rivalitet

Alle kan bruke den samme enheten.

Verdien av én enhet av godet er lik summen av alle konsumenters betalingsvillighet for (verdsetting av) denne enheten

→ **Vertikal** summering av marginal betalingsvillighet

	1 enhet	2 enheter	3 enheter
Individ A	1000 kr	750 kr	500 kr
Individ B	500 kr	300 kr	200 kr
Individ C	100 kr	80 kr	60 kr



Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Ny måling: Badeplassar i Oslofjorden kan vera verre enn Seinen

Både stranda på Sørenga og Operastranda i Oslo hadde tysdag bakterieverdiar over det som er tilrådd å symja i – både i Noreg og under OL i Paris.



Sørenga er ein av dei mest populære badeplassane i Oslo. Har det regna mykje, hender det kommunen frårår å bada her.

FOTO: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

[Annvor Seim Vestrheim](#)
Journalist

[Ismail Burak Akkan](#)
Journalist

Publisert 31. juli 2024 kl. 21:38

Problemet: Helseproblemer og redusert biodiversitet som følge av dårlig vannkvalitet

Kostnad for tiltak: 100 millioner NOK

Finansiering: frivillig betaling f.eks. via Vipps.

Hvem betaler for produksjonen av et kollektivt gode?

Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Ny måling: Badeplassar i Oslofjorden kan vera verre enn Seinen

Både stranda på Sørønga og Operastranda i Oslo hadde tysdag bakterieverdiar over det som er tilrådd å svømme i – både i Noreg og under OL i Paris.



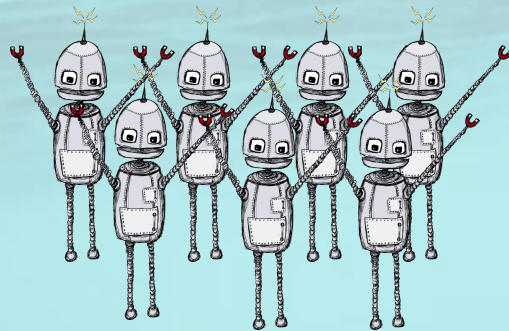
Seinings-Solheim
Journalist
Ismael Burak Akkan
Journalist
Publisert 19. juli 2024 kl. 21:39

Sørønga er ein av dei mest populære badeplatser i Oslo. Her det regna mykje, herder det kommuunen tidlar å bade her.
FOTO: ISMAEL BURAK AKKAN / NRK

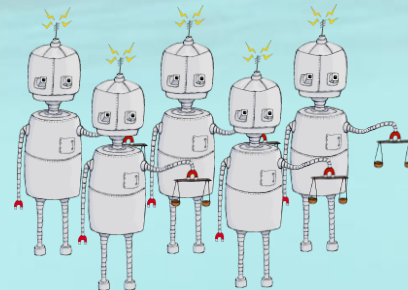
Problemet: Helseproblemer og redusert biodiversitet som følge av dårlig vannkvalitet

Kostnad for tiltak: 100 millioner NOK

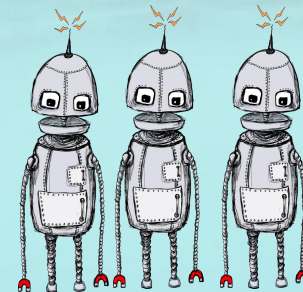
Finansiering: frivillig betaling f.eks. via Vipps.



N = 100,000
500 kr
50 millioner



N = 200,000
250 kr
50 millioner



N = 200,000
50 kr
50 millioner

Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Hvem betaler for produksjonen av kollektive goder?

Ikke-ekskluderbarhet:

Det er ikke mulig (eller svært vanskelig) å hindre andre fra å bruke godet.



Dersom et individ velger å ikke betale noe, kan det fortsatt bruke det kollektive godet (ikke-ekskluderbarhet)



Fripassasjer-problemet:

Individer med positiv betalingsvillighet har insentiver til å nyte fordelene av godet uten å bidra til finansieringen eller produksjonen av det.



Konsekvens: Underproduksjon eller ingen produksjon av godet i et fritt marked

Kollektive goder

Eksempel – Vannkvalitet

Ny måling: Badeplassar i Oslofjorden kan vera verre enn Seinen

Både stranda på Sørenga og Operastranda i Oslo hadde tysdag bakterieverdiar over det som er tilrådd å svømme i – både i Noreg og under OL i Paris.



Bernteg Seim Væsteholm
Journalist
Ismael Burak Akkan
Journalist
Publisert 19. juli 2024 kl. 21:30

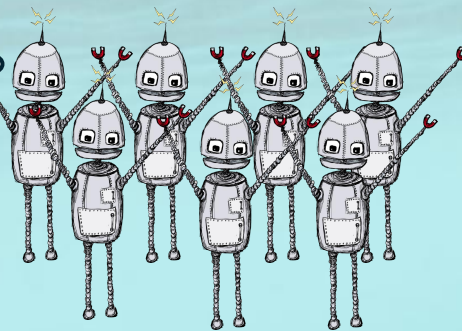
Sørenga er ein av dei mest populære badeplassane i Oslo. Her det regna mykje, herder det kommuunen tidlar å bade her.
FOTO: ISMAEL BURAK AKKAN / NTB

Problemet: Helseproblemer og redusert biodiversitet som følge av dårlig vannkvalitet

Kostnad for tiltak: 100 millioner NOK

Finansiering: frivillig betaling f.eks. via Vipps.

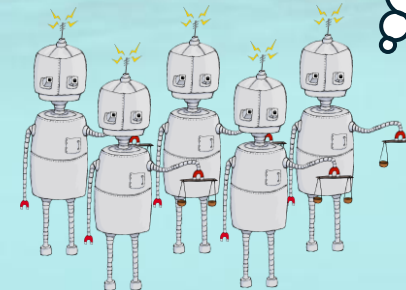
Jeg vil hellre
betale 250 kr
enn 500 kr



N = 100,000
250kr

25 millioner

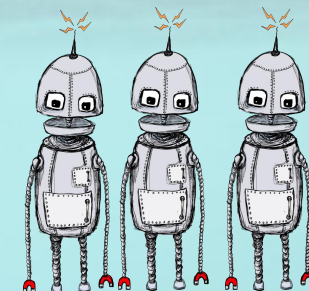
Jeg vil hellre
betale 50 kr
enn 250 kr



N = 200,000
50 kr

10 millioner

Jeg vil hellre
betale 0 kr
enn 50 kr



N = 200,000
0 kr

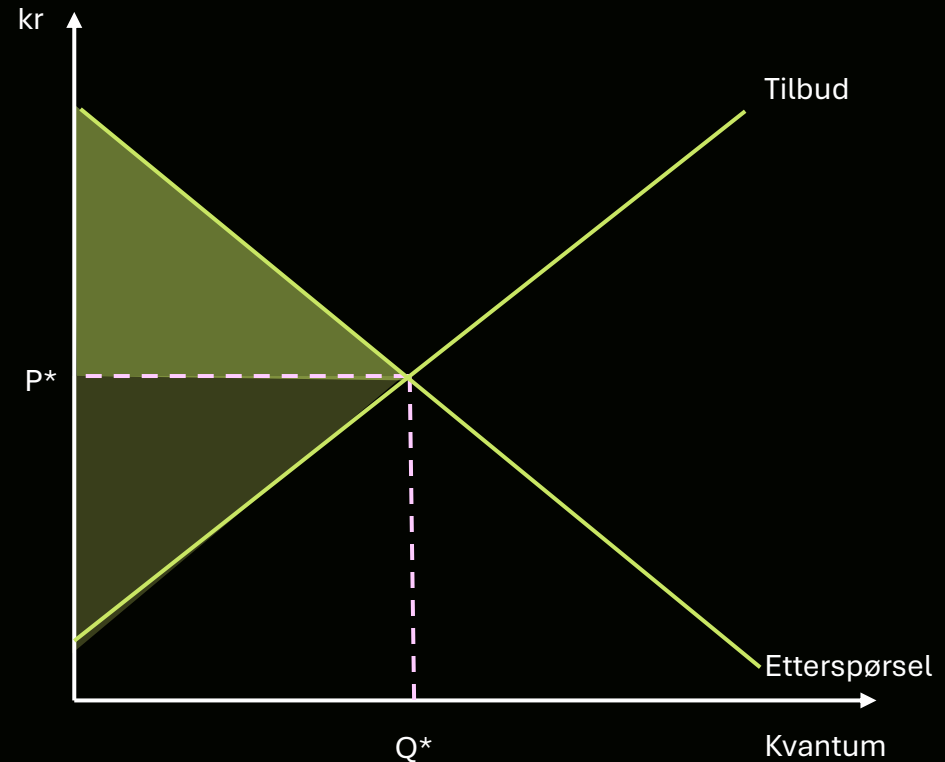
0 millioner

Blir prosjektet
gjennomført?

(Statisk) Effektivitet – Vilkår på et fritt marked

Fullkommen konkurranse

- Mange kjøpere og selgere (ingen markedsmakt)
- Homogene goder
- Rasjonelle aktører (nytte- og profittmaksimerende aktører)
- Ingen transaksjonskostnader
- **Veldefinerte eiendomsrettigheter**
- **Ingen eksternaliteter**
- **Fullkommen informasjon**



Asymmetrisk informasjon

Økonomisk relevant informasjon er ujevnt fordelt mellom kjøpere og selgere av et gode



Asymmetrisk informasjon



Hva er jeg villig for å
betale for Økologisk 2?



“Økologisk” 1

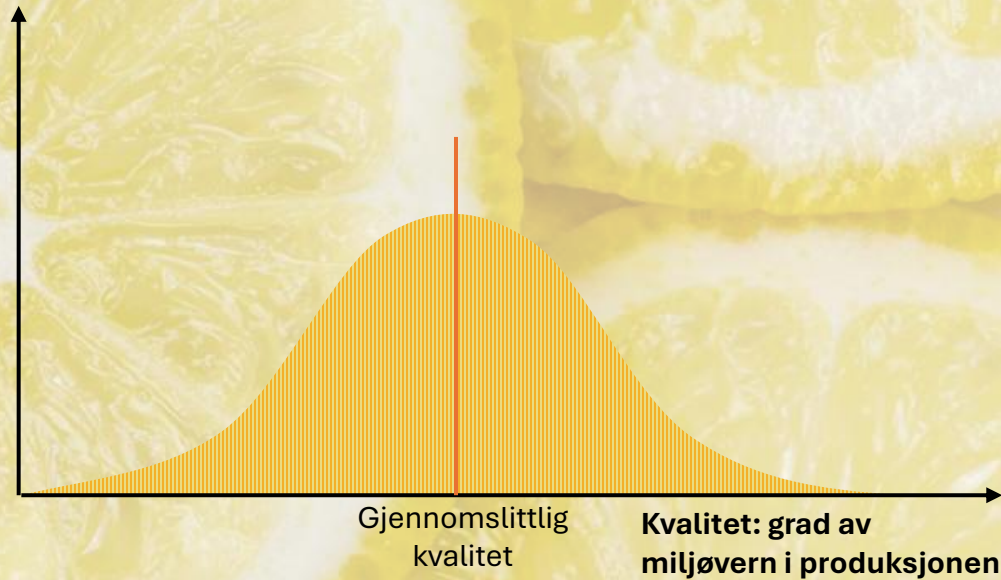


“Økologisk” 2



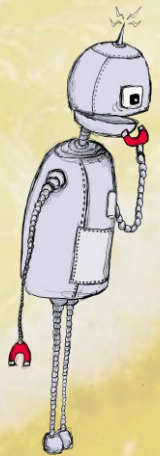
Vanlig kaffe

Densitet av
produsenter



I fravær av pålitelig informasjon
må aktøren gjete → ta
beslutningen basert på
venteverdien for hele markedet

Asymmetrisk informasjon



Hva er jeg villig for å
betale for Økologisk 2?



“Økologisk” 1

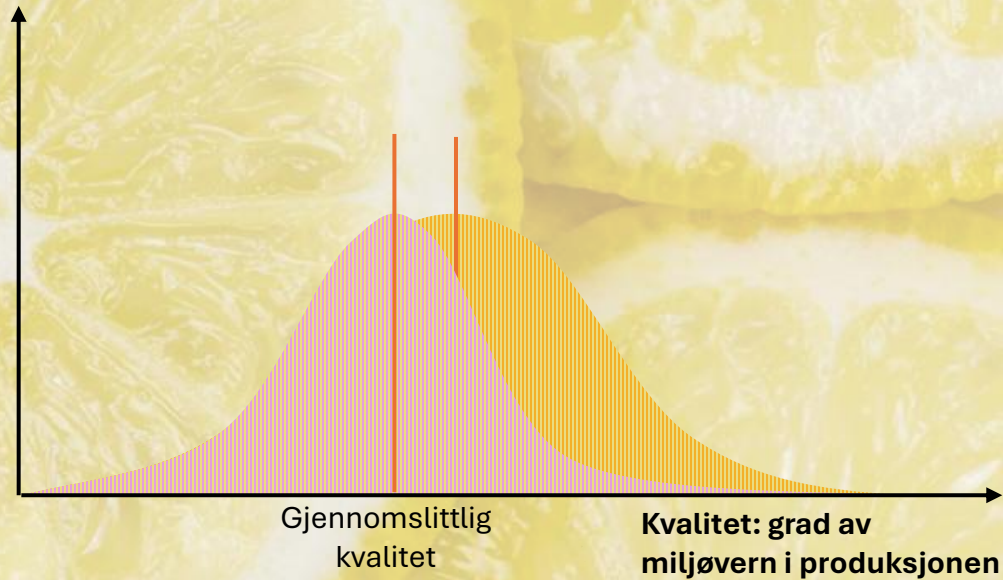


“Økologisk” 2



Vanlig kaffe

Densitet av
produsenter

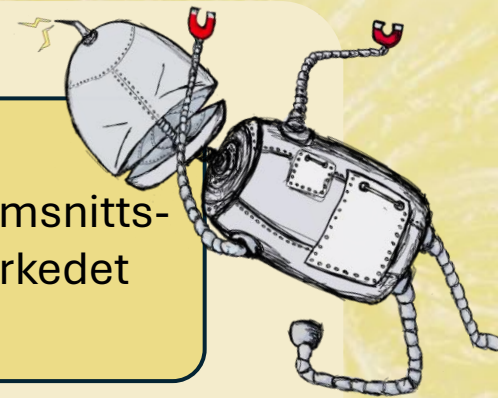


SKJEVT UTVALG

I fravær av pålitelig informasjon
må aktøren gjete → ta
beslutningen basert på
venteverdien for hele markedet

Dersom kvalitet koster vil
aktører med høy kvalitet gå
ut av markedet.

Lavere gjennomsnitts-
kvalitet på markedet



Utfordringer utenom markedet

Styringssvikt (government failure)

Situasjoner der offentlige inngrep ikke forbedrer ressursbruken, eller i verste fall gjør den mindre effektiv enn den ville vært uten inngrepet

Rent seeking (jakt på særfordeler)

Mangelfull informasjon

Styringssvikt (government failure) Rent seeking

Bedrifter og interessegrupper prøver å påvirke politikken til egen fordel.

Politiske tiltak gir gevinster til enkelte aktører, men fører til at totalt overskudd er lavere enn mulig (kollektiv skade)



Styringssvikt (government failure)

Mangelful informasjon

Politikere har ikke fullstendig informasjon om:

- Hvilke skadevirkninger som aktiviteten gir opphav til
- Kostnader knyttet til å redusere disse skadevirkningene
- Fullstendige effekter av ulike tiltak

Tiltak kan være for små, for store, eller lage større skader enn i fravær av tiltak.

